

O *Gabinete*

Mapa de Similaridade Política entre Deputados Federais

Caio Ariel Cardoso Saraiva · RA 10439611

Isabela Hissa Pinto · RA 10441873

Kaique Barros Paiva · RA 10441787

A PERGUNTA

Quais deputados **realmente votam juntos**, sem olhar o partido?

57.540

votos individuais registrados nas votações nominais de 2024, publicados em dados abertos pela Câmara.

Similaridade

Como saber a similaridade entre os votos dos deputados? A relação que interessa é entre pares, ideal para uma representação em grafo.

A construção

MODELAGEM · DADOS · DECISÕES

Modelagem

VÉRTICE

o deputado federal que exerceu mandato em 2024

ARESTA

a afinidade de voto, porque a relação que interessa é entre pares

NÃO ORIENTADO

concordância é simétrica: a aresta não tem sentido

PESO NA ARESTA

a informação está na relação, não no vértice → **tipo 2** do enunciado

PARTIDO

fora do peso, só no rótulo do vértice

Se o partido entrasse no peso, o grafo mostraria o que já sabíamos. Ficando de fora, as ligações entre partidos diferentes aparecem como resultado dos votos.

Do dado bruto ao grafo

01

coleta

baixa os CSVs da Câmara

02

processamento

limpa e filtra as votações

03

similaridade

calcula a concordância

04

gerar_grafo

grava o grafo.txt

9.541

votações em 2024



5.411

filtro de mérito



141

nominais de mérito

Filtrar pelo **tipo do objeto** deixou só 793: a Câmara registra o documento formal, não a proposição.
Trocamos para o arquivo de **proposições afetadas**.

A medida de similaridade

ESCOLHEMOS

Similaridade de **cosseno**. Cada deputado vira um vetor com uma posição por votação.

DEU ERRADO

Com **zero** nas votações não votadas, a média ficou em **0,29**. Baixo demais.

O PORQUÊ

O zero misturava duas coisas: votar parecido e **comparecer às mesmas sessões**.

A CORREÇÃO

Restrito às votações em comum, o cosseno vira a **concordância simples**.

$$\text{concordância} = \frac{\text{votos iguais entre } i \text{ e } j}{\text{votações em que os dois votaram}}$$

Cosseno restrito e concordância simples são **a mesma medida**. Ficamos com a segunda formulação: peso 92 significa que os dois votaram igual em 92% das votações em comum.

Quem entra no grafo

572

deputados passaram pela Câmara em 2024, mais que as 513 cadeiras, por causa dos suplentes

37

não formam nenhum par válido e ficam de fora do grafo

535

vértices no grafo final

Pares com menos de **30 votações em comum** ficam sem similaridade: concordância calculada sobre poucas votações não é confiável.

Quais pares viram aresta

Estratégia	Arestas	Isolados
Limiar de 70%	74.731	37
Limiar de 80%	47.028	38
Limiar de 90%	19.246	54
Limiar de 95%	6.885	113
3 vizinhos mais próximos	1.421	37
5 vizinhos mais próximos	2.294	37
8 vizinhos mais próximos	3.546	37

Limiar não resolve. A 95% o número fica legível, mas 113 deputados ficam isolados.

k vizinhos. Os únicos isolados são os 37 sem par válido, qualquer que seja o k. Escolhemos **k = 5**.

Mais um piso de **75%** de concordância. Retirou só 9 arestas.

Como o grafo é não orientado, o grau de um vértice é **5 (as escolhas dele) + quantas vezes ele foi escolhido pelos outros**. Por isso o grau médio é 8,56 e existem deputados com muito mais de cinco ligações.

O grafo resultante

535

vértices

2.290

arestas

1,6%

densidade

Por ser **esparso**, a lista de adjacência é a representação adequada.

Uma matriz teria **286 mil células** para guardar 2.290 arestas.

A aplicação

APRESENTAÇÃO

menu com as dez opções

NEGÓCIO

classe da aula estendida com rótulos e pesos

PERSISTÊNCIA

leitura e gravação do grafo.txt

O **grafo.txt** é a fronteira entre o pipeline e a aplicação.

Escolha uma opcao: i

(i) CONEXIDADE DO GRAFO

Tipo do grafo: nao orientado com peso na aresta (tipo 2)
Classificacao: DESCONEXO
Componentes: 2
Vertices isolados : 0

Observacao: o grafo reduzido e a classificacao C0/C1/C2/C3
aplicam-se apenas a grafos orientados, e por isso nao se
aplicam a esta modelagem.

COMPONENTES CONEXAS

Componente 1: 521 vertice(s)
0 (Abilio Brunini (PL-MT)), 1 (Acácio Favacho (MDB-AP)), 2 (Adail Filho (REPUBLICANOS-AM)), 3 (Adilson Barroso (PL-SP)), 4 (Adolfo Viana (PSDB-BA)), 5 (Adriana Ventura (NOVO-SP)), 6 (Adriano do Baldy (PP-GO)), 7 (Aécio Neves (PSDB-MG)), ... (+513)

Componente 2: 14 vertice(s)
88 (Célia Xakriabá (PSOL-MG)), 94 (Chico Alencar (PSOL-RJ)), 174 (Duda Salabert (PDT-MG)), 185 (Erika Hilton (PSOL-SP)), 200 (Fernanda Melchionna (PSOL-RS)), 230 (Glauber Braga (PSOL-RJ)), 235 (Guilherme Boulos (PSOL-SP)), 255 (Ivan Valente (PSOL-SP)), ... (+6)

A estrutura de dados

CLASSES DO PROFESSOR

grafoLista.py traz a classe **Grafo** com n , m e **listaAdj**.
filaCircular.py traz a **FilaCircular**.

HERDAMOS E ESTENDEMOS

GrafoPonderadoND(Grafo): **listaAdj** passa a guardar (**vizinho**, **peso**) e um vetor paralelo guarda o **rótulo** de cada vértice.

insereA

grava nos dois sentidos, mas soma **m** uma vez só: é o que não orientado significa na estrutura

removeV

apaga as arestas incidentes e **renumera** vizinhos e rótulos dos vértices seguintes

componentes_conexas

busca em largura sobre a **FilaCircular** da aula: é a opção (i) do menu

O que descobrimos

CONEXIDADE · BLOCOS DE VOTAÇÃO

O grafo é desconexo: duas componentes, de 521 e 14 vértices

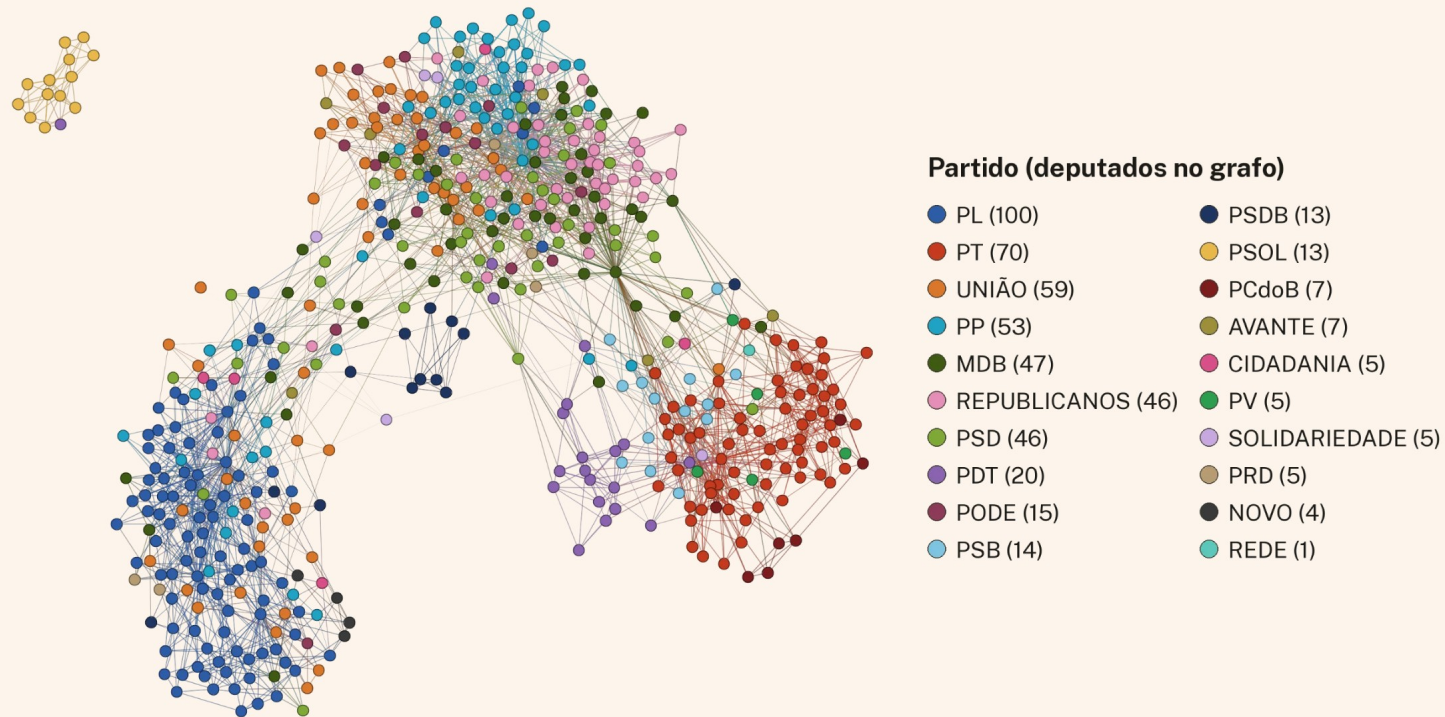


Imagem gerada no Gephi

A componente separada reúne **13 deputados do PSOL e Duda Salabert (PDT)**. Nenhum deles tem, entre os cinco colegas mais parecidos, alguém de fora do grupo.

49%

das arestas ligam deputados de outro partido.

Quase metade das maiores afinidades de voto **cruza as fronteiras partidárias**. Isso só aparece porque o partido ficou fora do cálculo.

Obrigado

Caio Ariel Cardoso Saraiva

RA 10439611

Isabela Hissa Pinto

RA 10441873

Kaique Barros Paiva

RA 10441787